

Ushtrime ND2f

1.1.29 Trupi i parë hedhet vertikalisht përpjetë me shpejtësi fillestare $v_{01} = 12 \text{ m/s}$, kurse trupi i dytë bie nga lartësia $h = 30 \text{ m}$ me shpejtësi fillestare $v_{02} = 0$. Pas sa kohe do të takohen këta dy trupa? Të gjendet varësia e distancës d nga koha t . Parashtrojmë se trupat kanë filluar të lëvizin për të njejtën kohë.

Zgjidhje:

Të dhënat:

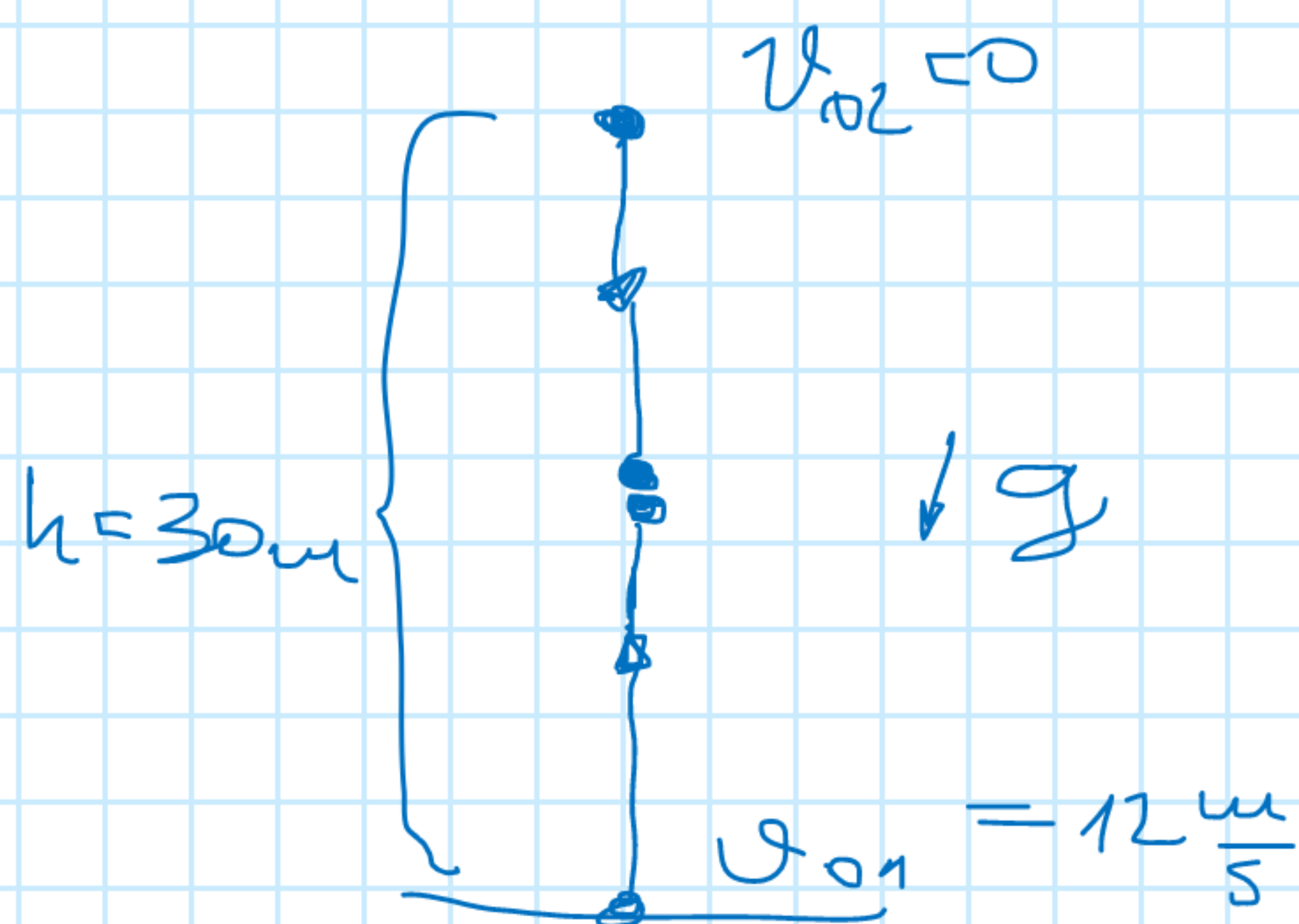
$$v_{01} = 12 \frac{\text{m}}{\text{s}}$$

$$h = 30 \text{ m}$$

$$v_{02} = 0$$

$$t = ?$$

$$d(t) = ?$$



$$h_1 = v_{01}t - g \frac{t^2}{2} \quad \text{h. vertikale}$$

$$h_2 = v_{02}t + g \frac{t^2}{2} \quad \text{h. vertikale}$$

$$h_2 = \frac{gt^2}{2}$$

$$d = h - (h_1 + h_2) = h - \left(v_{01}t - \cancel{g \frac{t^2}{2}} + \cancel{g \frac{t^2}{2}} \right)$$

$$\boxed{d = 0} \quad \text{kurshet i identyres}$$

$$\boxed{d(t) = h - v_{01}t}$$

$$0 = h - v_{01}t \Rightarrow t v_{01} = h / : v_{01}$$

$$t = \frac{h}{v_{01}} = \frac{30 \text{ m}}{12 \frac{\text{m}}{\text{s}}} = 2.5 \text{ s}$$

$$\boxed{t = 2.5 \text{ s}} \quad \checkmark$$